



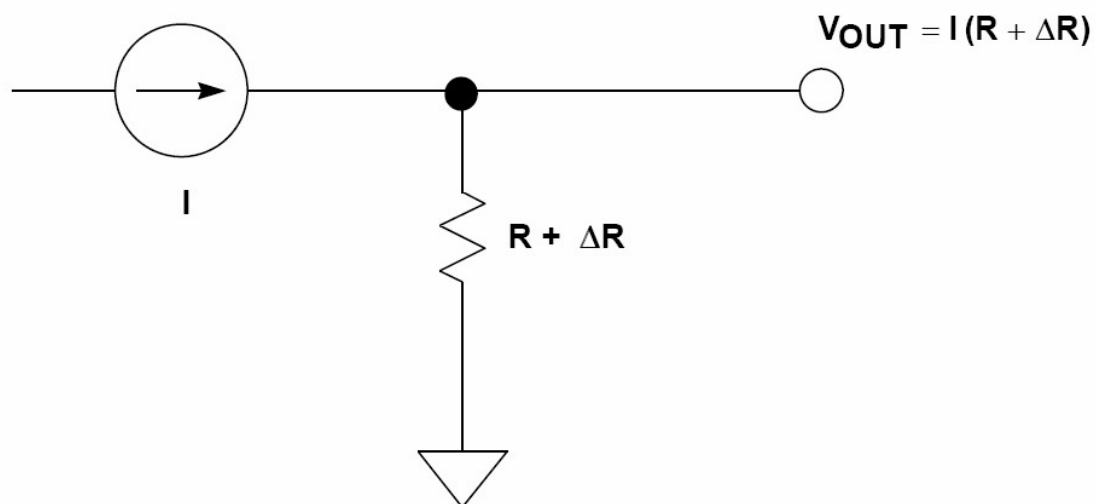
Mạch đo cho CB điện trở

- Phần lớn mạch đo sử dụng mạch cầu.
- Điện trở cầu từ 100Ω - vài trăm $k\Omega$.
 - Điện trở lực căng: 120-350-3500
 - Loadcell: 350-3500
 - RTD: 100, 1000
 -



Mạch đo cho CB điện trở

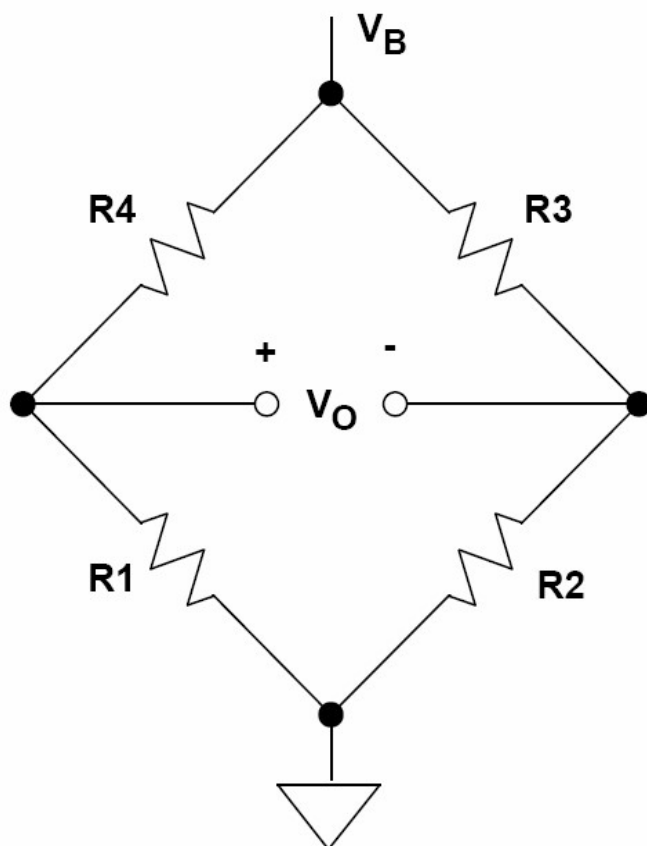
- Sử dụng nguồn dòng



Mạch đo cho CB điện trở



THE WHEATSTONE BRIDGE



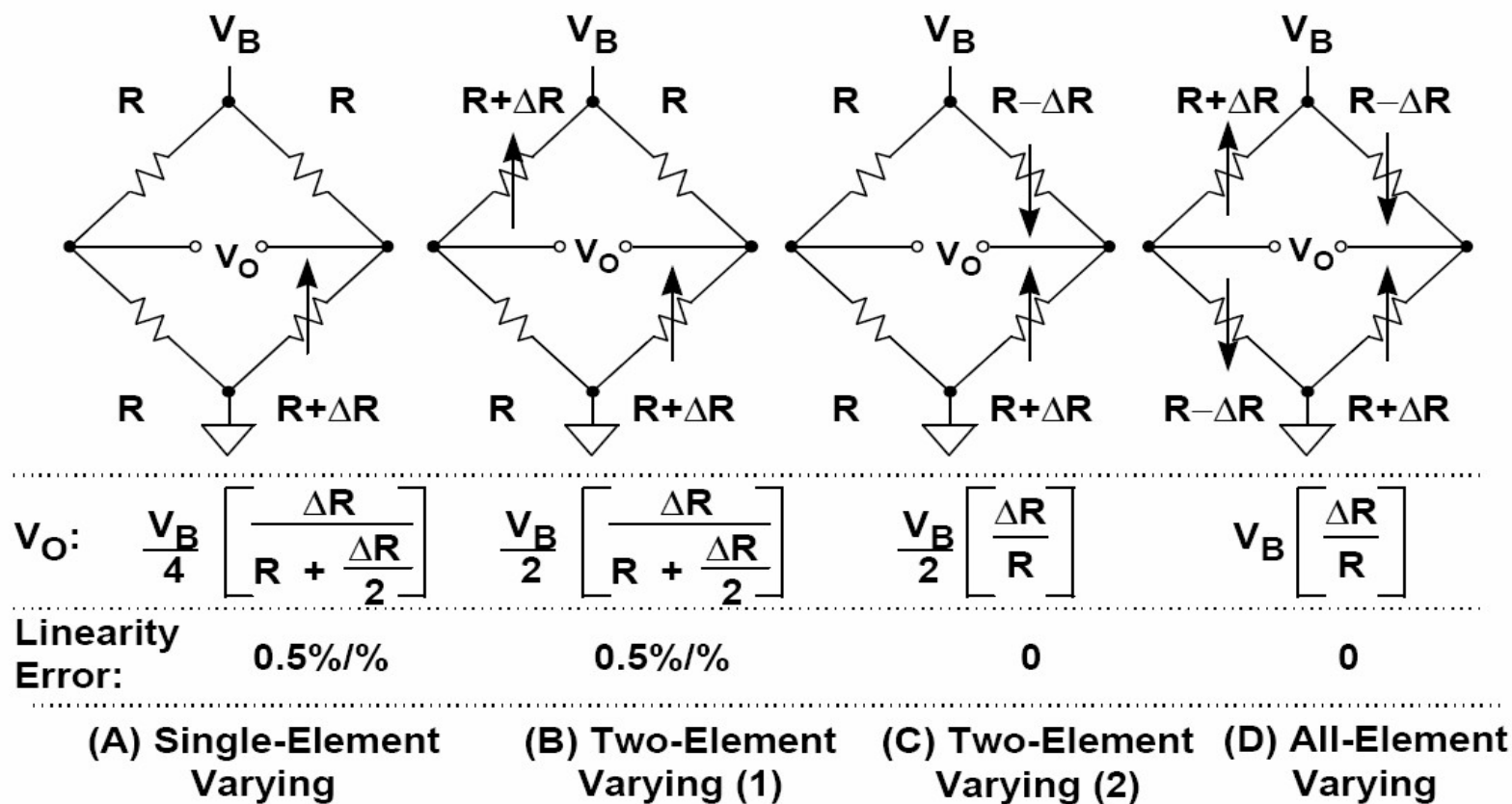
$$V_O = \frac{R1}{R1 + R4} V_B - \frac{R2}{R2 + R3} V_B$$

$$= \frac{\frac{R1}{R4} - \frac{R2}{R3}}{\left(1 + \frac{R1}{R4}\right) \left(1 + \frac{R2}{R3}\right)} V_B$$

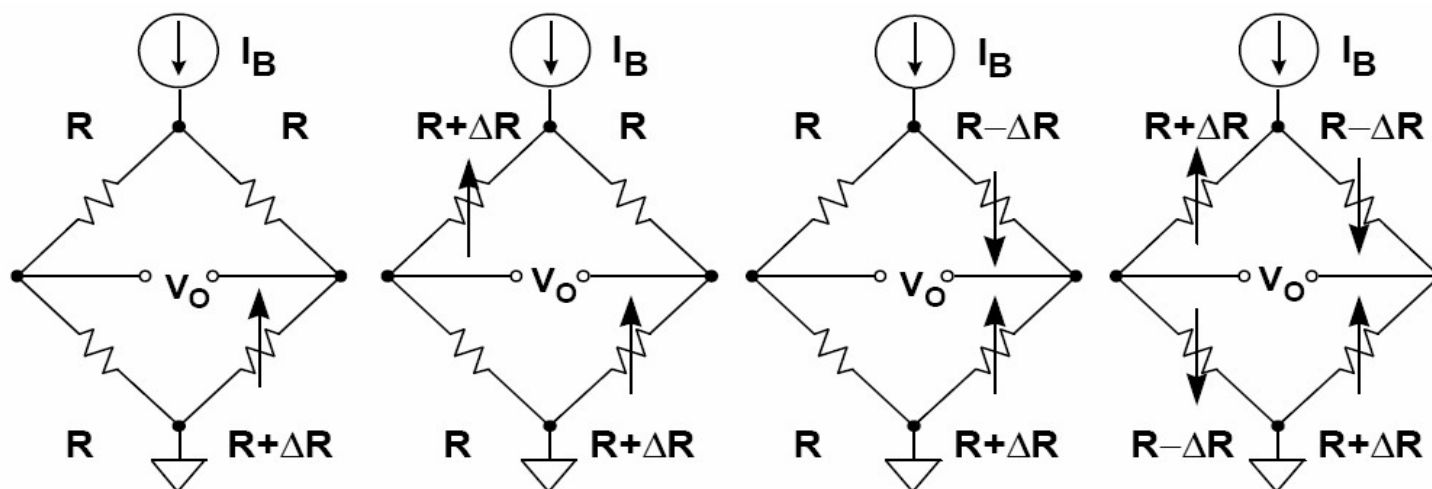
AT BALANCE,

$$V_O = 0 \quad \text{IF} \quad \frac{R1}{R4} = \frac{R2}{R3}$$

Mạch đo cho CB điện trở



Mạch đo cho CB điện trở



$$V_O: \frac{I_B R}{4} \left[\frac{\Delta R}{R + \frac{\Delta R}{4}} \right]$$

$$\frac{I_B}{2} [\Delta R]$$

$$\frac{I_B}{2} [\Delta R]$$

$$I_B [\Delta R]$$

Linearity
Error:

0.25%/%

0

0

0

(A) Single-Element
Varying

(B) Two-Element
Varying (1)

(C) Two-Element
Varying (2)

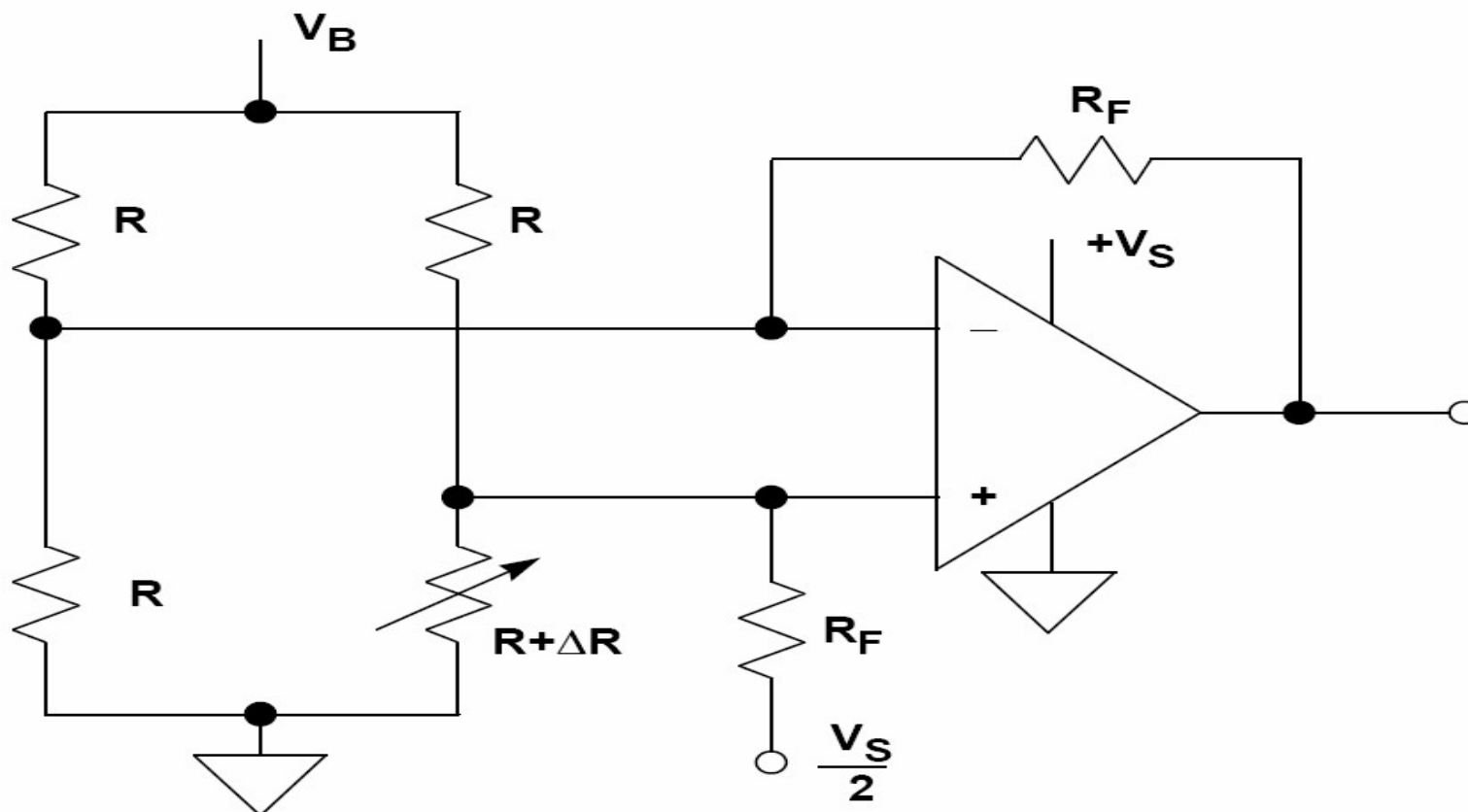
(D) All-Element
Varying



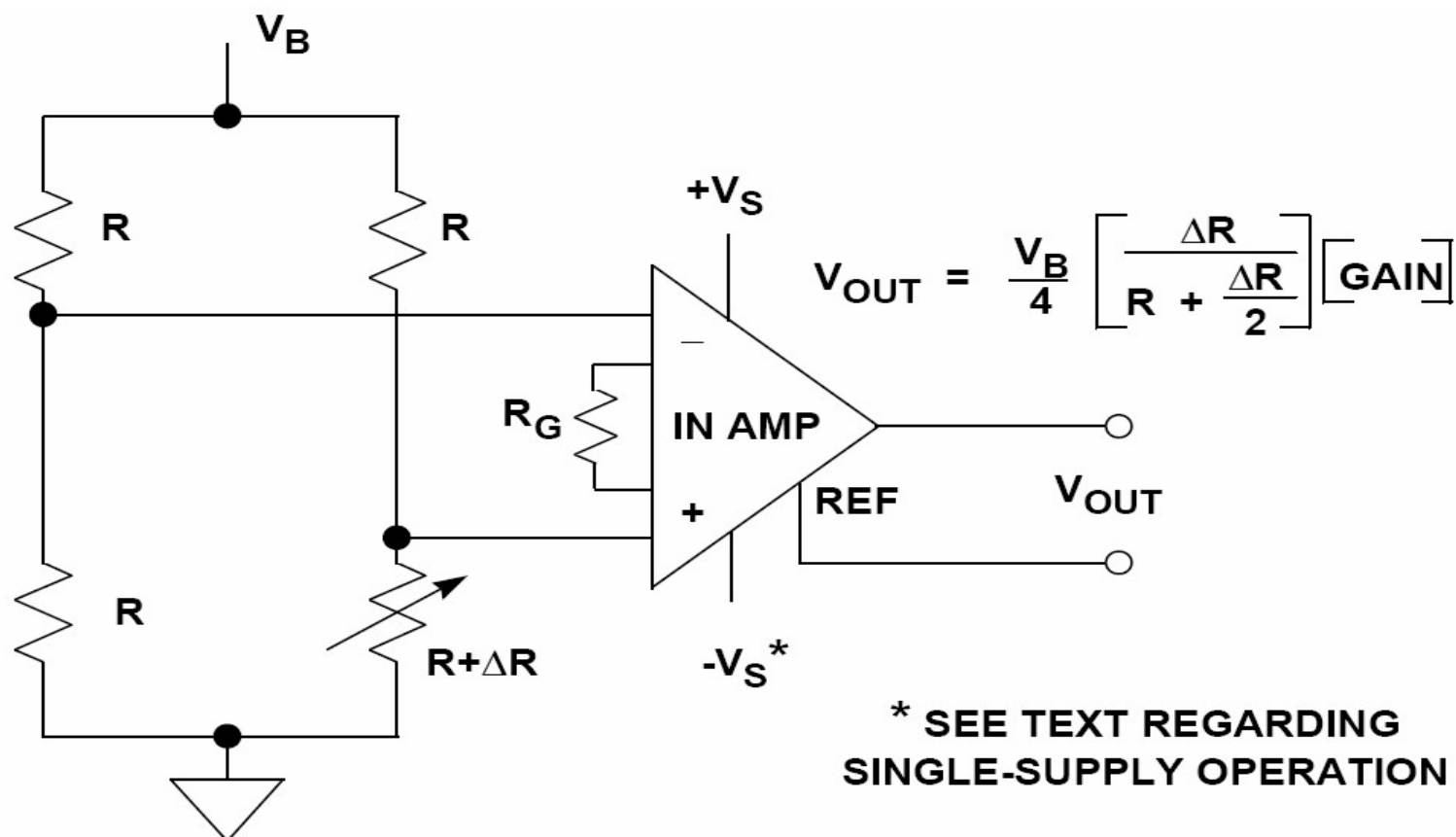
Mạch đo cho CB điện trở

- Chọn 1,2,4 nhánh hoạt động
- Cấp nguồn dòng hay nguồn áp.
- Độ ổn định của nguồn cấp.
- Độ nhạy của cầu $1\text{mV/V} - 10\text{mV/V}$
- Điện áp ra định mức: $10\text{-}100\text{mV}$
- Độ chính xác, nhiều yêu cầu.
- Độ tuyến tính yêu cầu

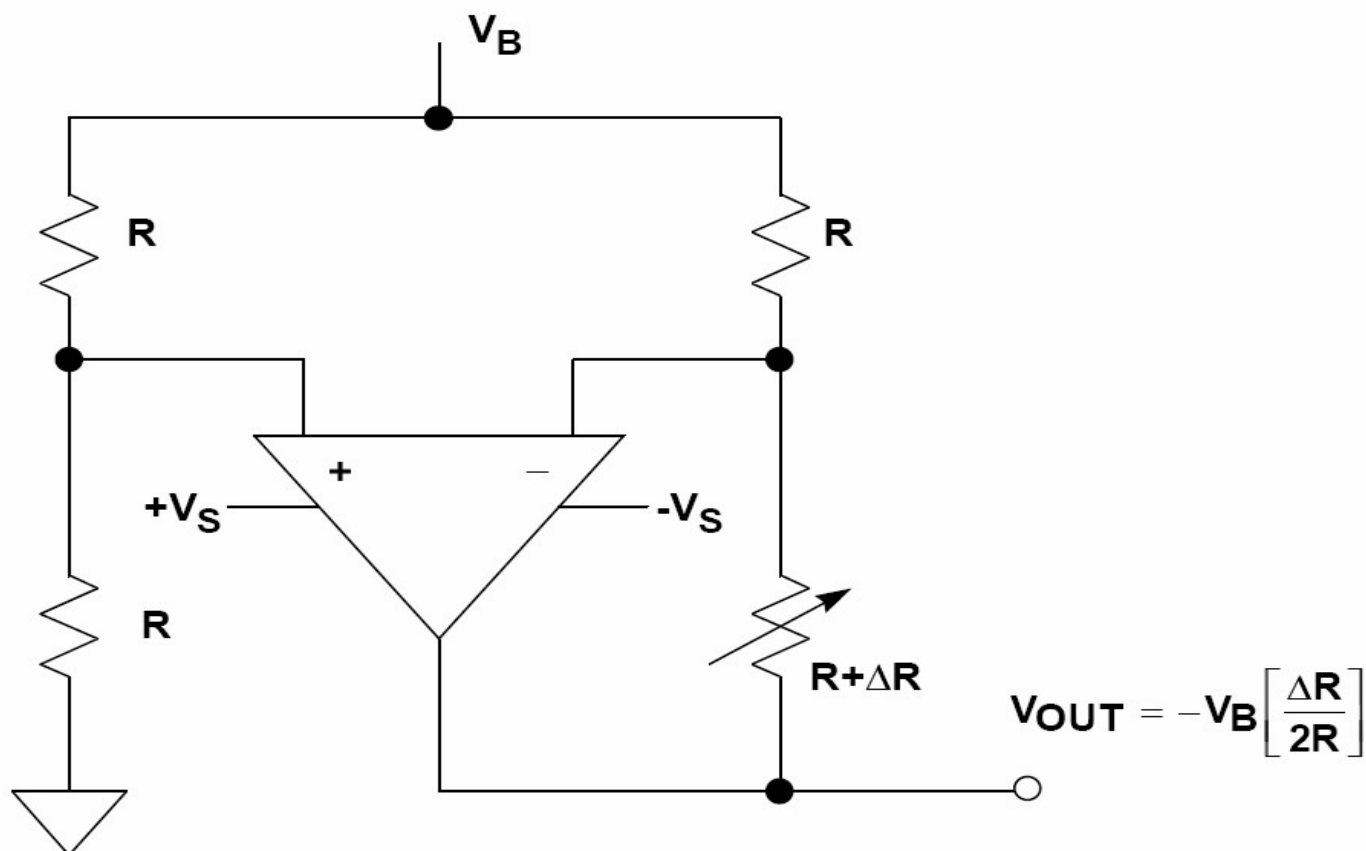
Mạch đo cho CB điện trở



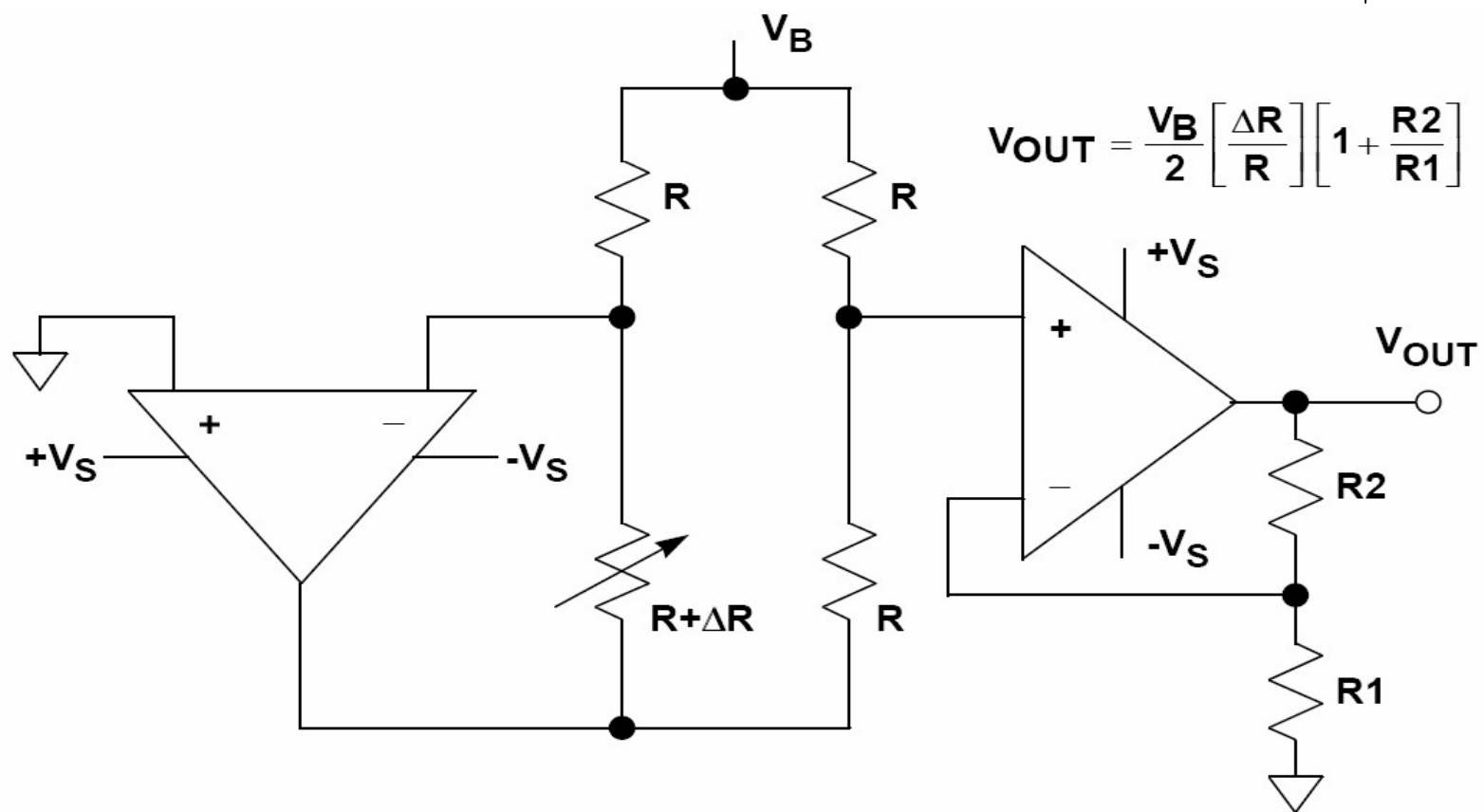
Mạch đo cho CB điện trở



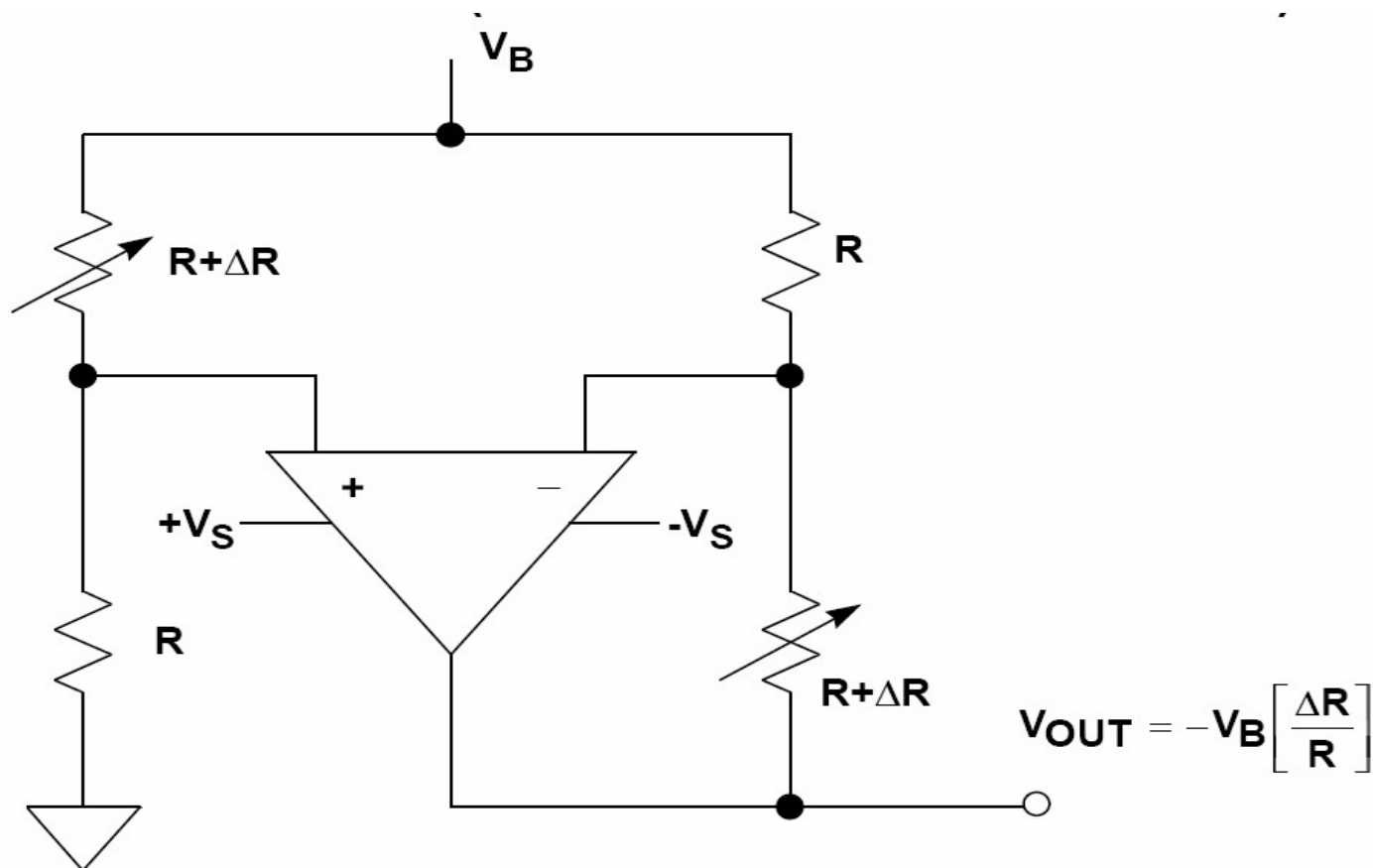
Mạch đo cho CB điện trở



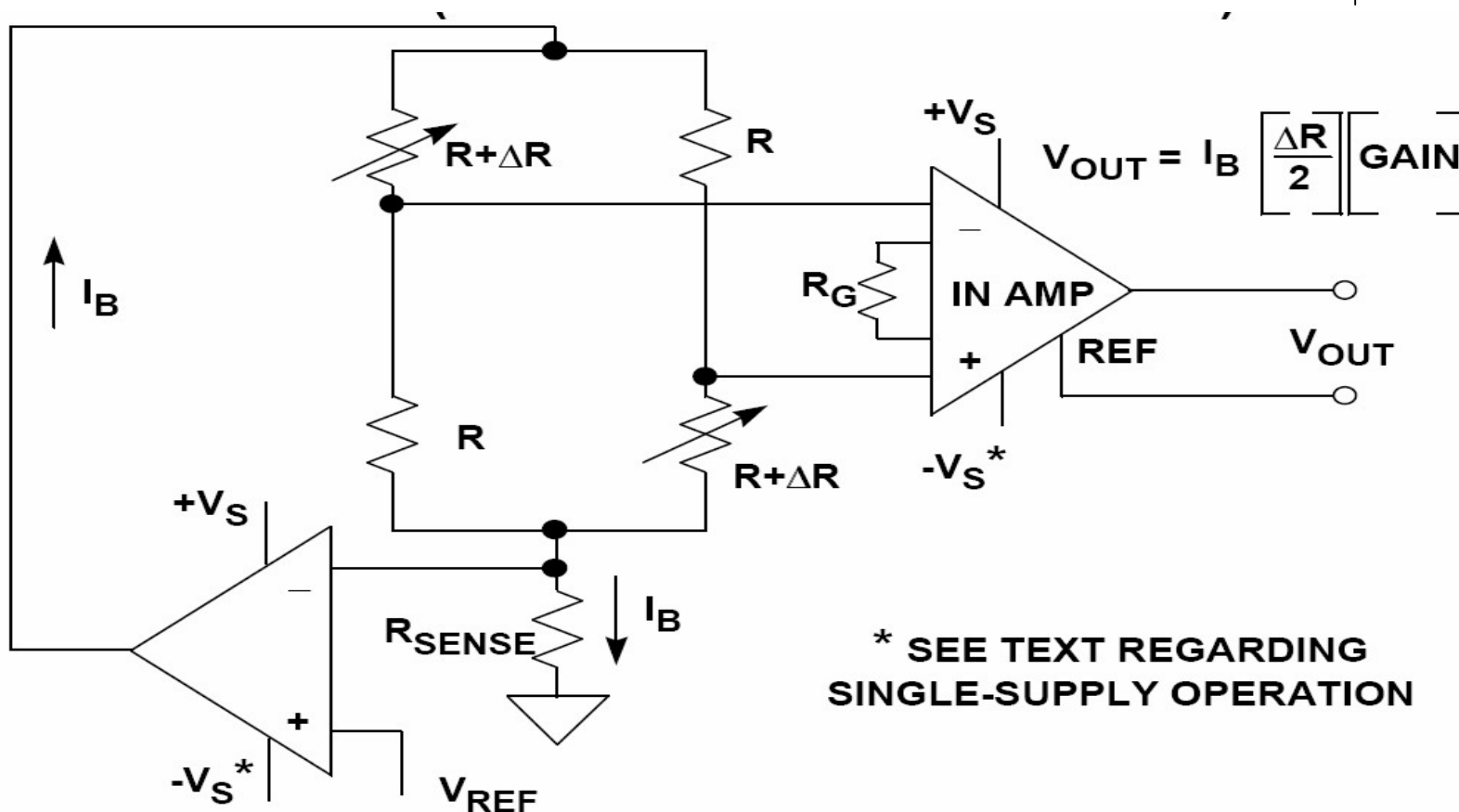
Mạch đo cho CB điện trở



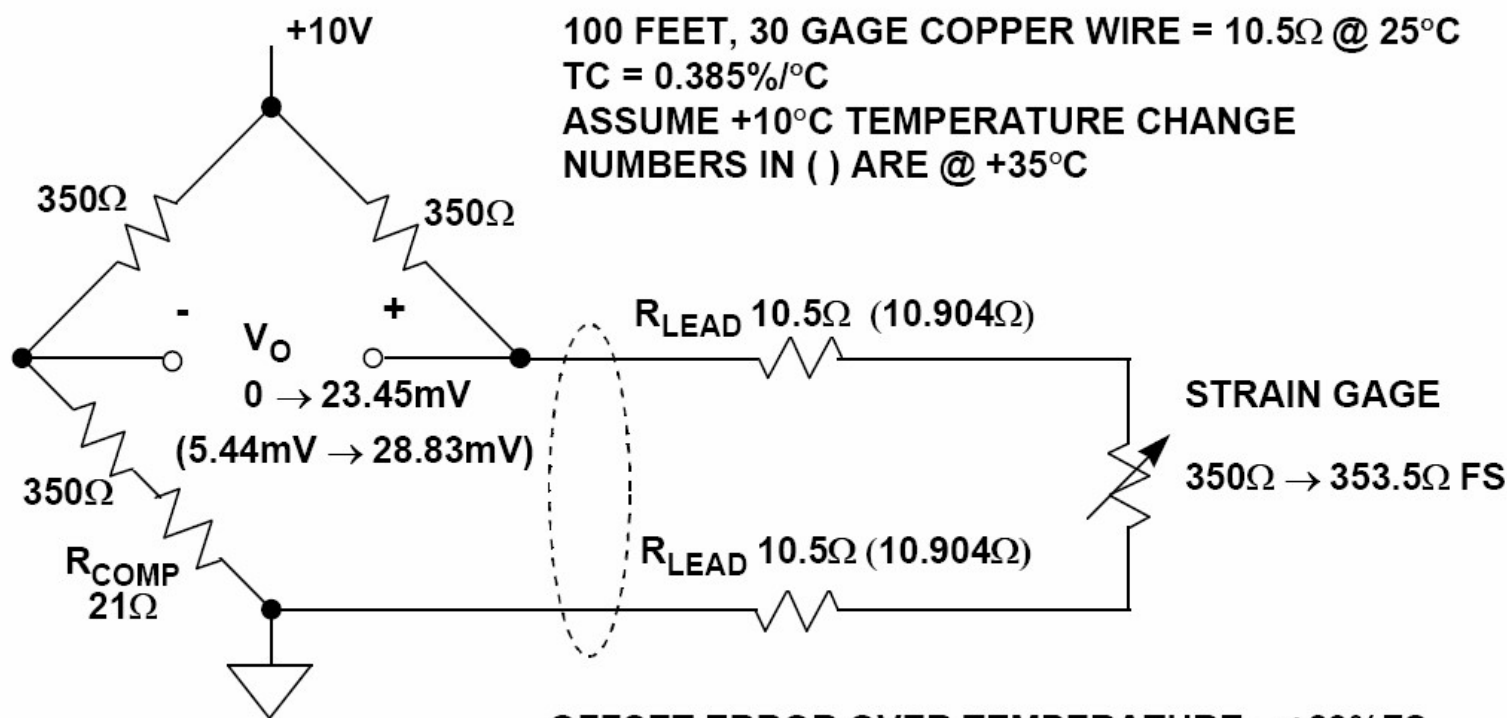
Mạch đo cho CB điện trở



Mạch đo cho CB điện trở



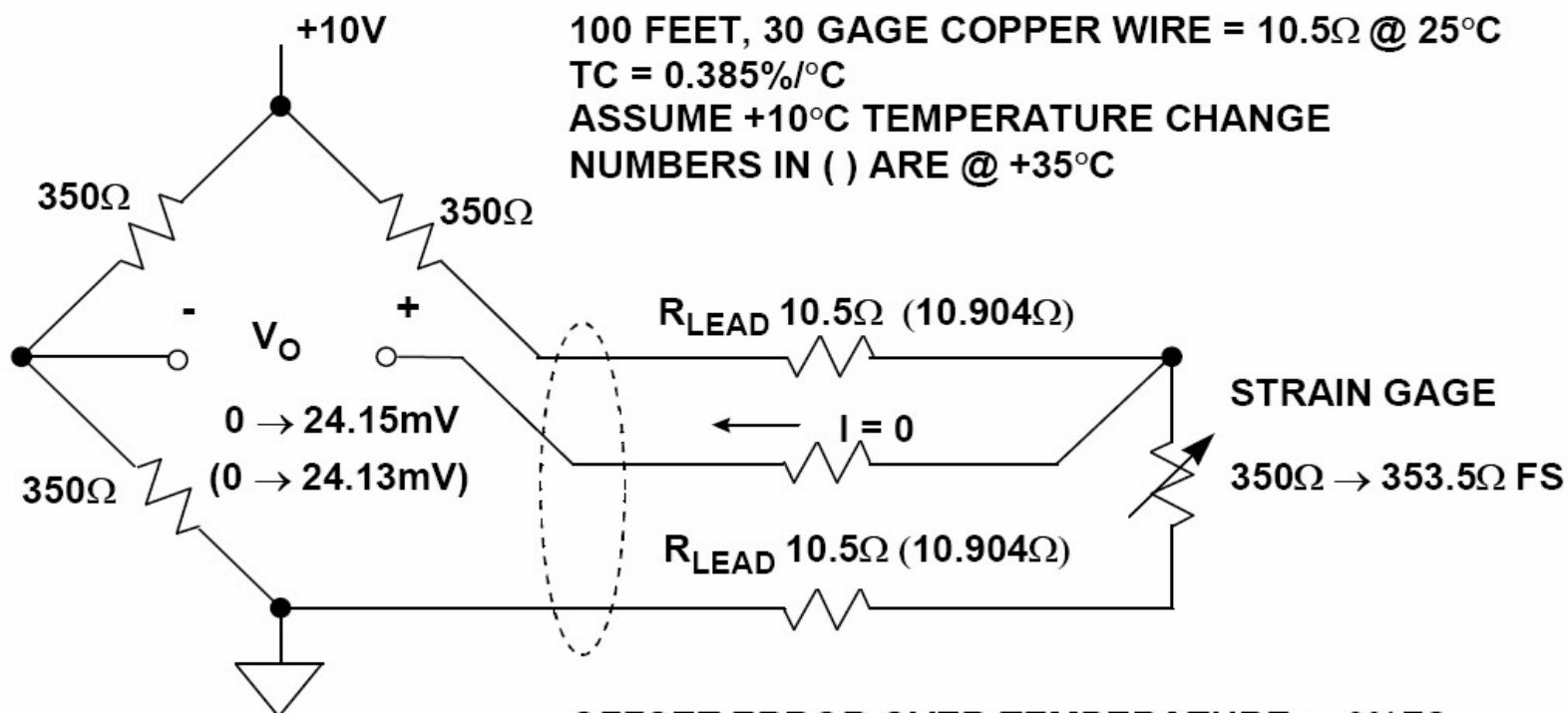
Mạch đo cho CB điện trở



OFFSET ERROR OVER TEMPERATURE = +23%FS

GAIN ERROR OVER TEMPERATURE = -0.26%FS

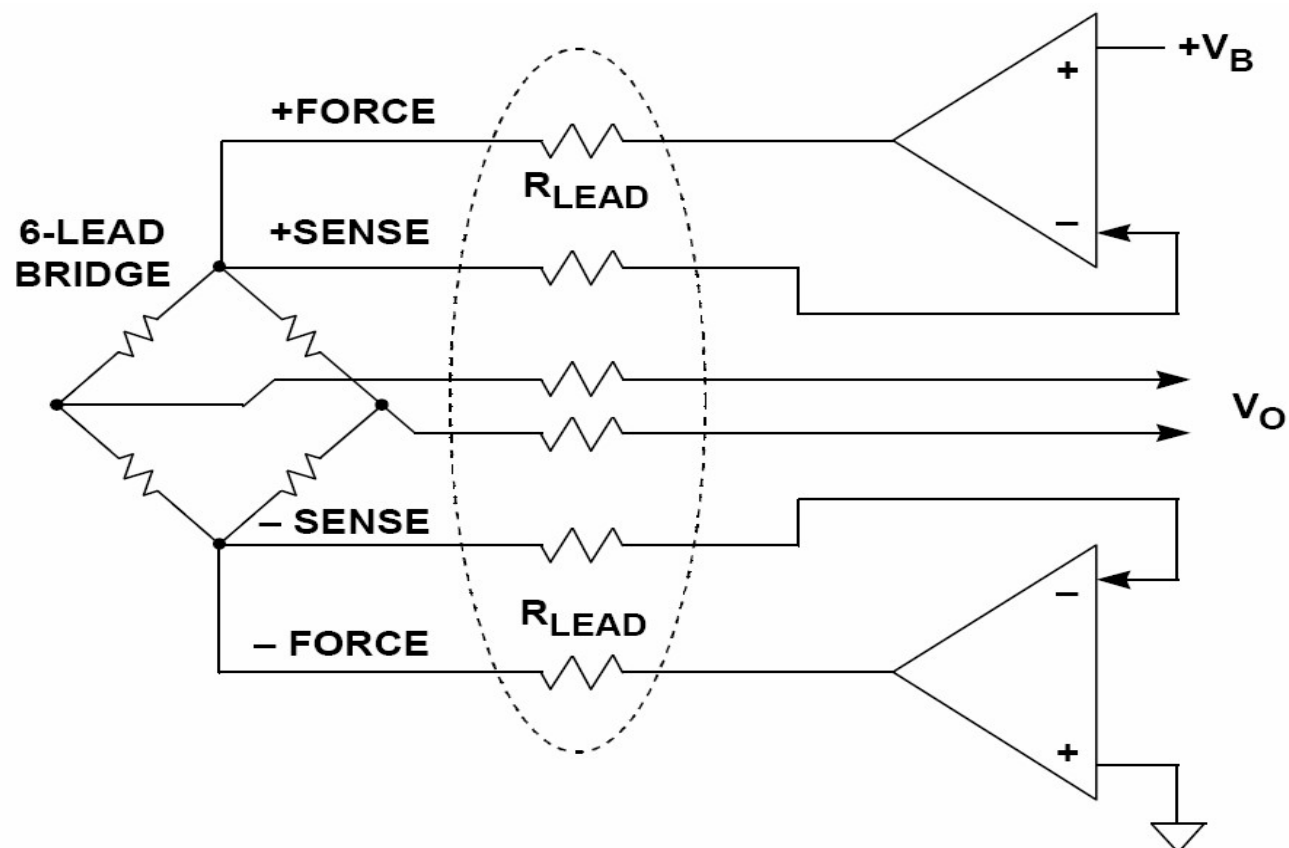
Mạch đo cho CB điện trở



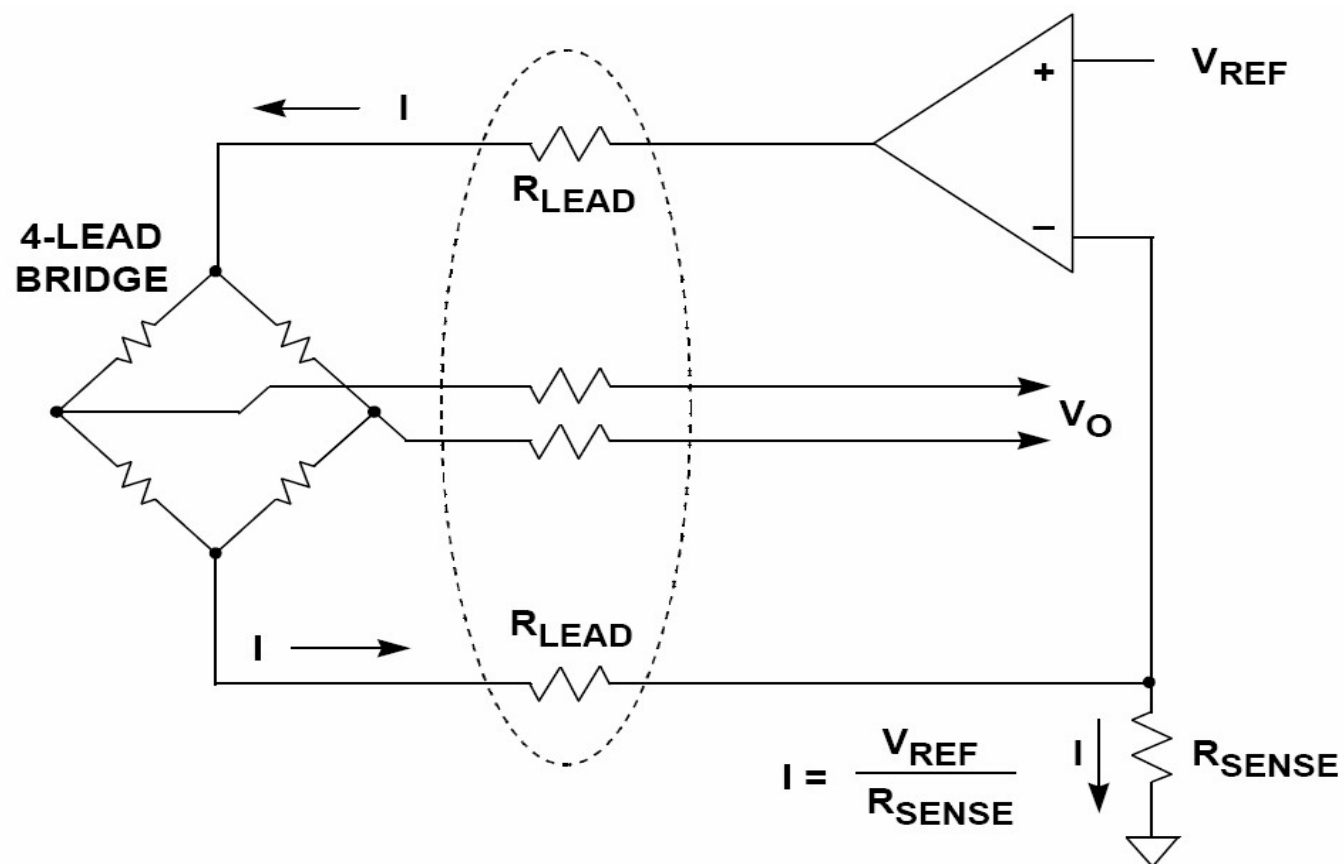
OFFSET ERROR OVER TEMPERATURE = $0\%\text{FS}$

GAIN ERROR OVER TEMPERATURE = $-0.08\%\text{FS}$

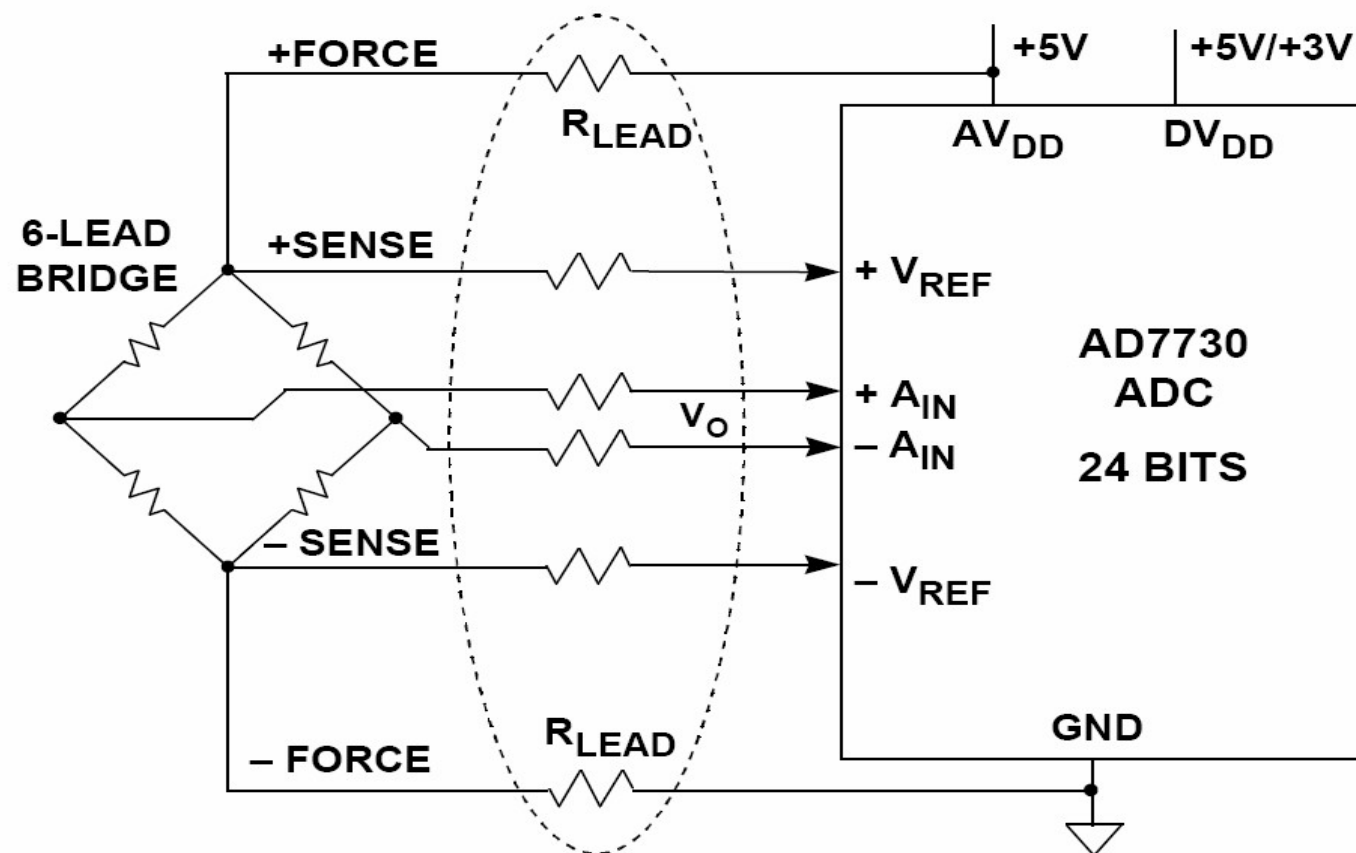
Mạch đo cho CB điện trở



Mạch đo cho CB điện trở



Mạch đo cho CB điện trở



Mạch đo cho CB điện trở

